CAPÍTULO 9

OPTIMIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN CON GRAFOS

1. INTRODUCCIÓN

Frecuentemente, los tomadores de decisiones tienen bajo su responsabilidad la realización de proyectos compuestos por una gran cantidad de tareas o actividades, en las cuales se involucra a diferentes personas o departamentos de la organización. Cuando estos proyectos son de envergadura, se hace necesario realizar una adecuada planificación, programación y control de los mismos.

Un ejemplo de este tipo de problemas es el que enunciamos a continuación.

SYLKEN SA fabrica una línea completa de productos para afeitar. Recientemente, un competidor presentó una nueva afeitadora con hoja triple y banda lubricante, que durante los últimos meses ha capturado una parte significativa del mercado de la empresa. Los administradores han decidido que deben introducir un producto que compita con esta nueva afeitadora y les permita recuperar la parte del mercado perdida. Gustavo, gerente de planificación y desarrollo, ha identificado las actividades que se necesitan para diseñar, desarrollar y comercializar un nuevo producto y el tiempo esperado de cada una de estas actividades. Gustavo le pidió a Pablo, su asesor, revisar las tareas y entregarle un informe resumido que indique:

- ✓ El tiempo total que se requiere desde el principio del proyecto hasta que el producto nuevo se encuentre en manos del distribuidor.
- ✓ Las fechas específicas de inicio y finalización de cada actividad.
- ✓ Las tareas que deban ser cuidadosamente controladas para que el proyecto se concluya en una fecha específica.
- ✓ La posibilidad de acelerar ciertas actividades para terminar el proyecto más pronto asignándole mayores recursos y si es así cuáles serían estas tareas y a cuánto ascendería el costo adicional.

La Teoría de Redes o Grafos nos proporciona herramientas útiles y ampliamente difundidas para este propósito, de las cuales estudiaremos

las conocidas con el nombre de PERT (*Program Evaluation and Review Technique*) y CPM (*Critical Path Method*), desarrolladas simultáneamente a finales de la década de 1950 en Estados Unidos. Dada la similitud en el proceso de cálculo de ambos algoritmos, en todo lo que sigue, los denominaremos en forma genérica técnicas PERT/CPM.

Estas técnicas se utilizan en la planificación, administración y control de una diversidad de proyectos, tales como:

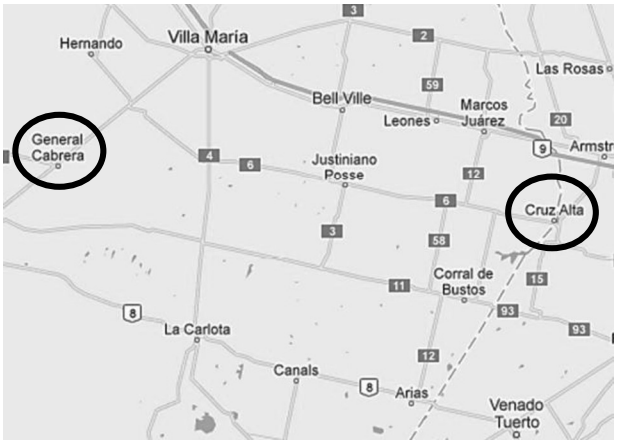
- ✓ Obras de ingeniería como construcción de puentes, autopistas, edificios, etc.
- ✓ Investigación y desarrollo de nuevos productos.
- ✓ Programación de una auditoría contable.
- ✓ Elaboración de un balance general.
- ✓ Planificación de campañas publicitarias, políticas, etc.
- ✓ Diseño e implementación de sistemas informáticos.

Su aplicación, aporta al decisor información de gran utilidad, que le permite conocer, según la situación en que se encuentra:

- El tiempo mínimo de finalización del proyecto.
- Las actividades que pueden convertirse en cuellos de botella, señalando aquellas sobre las que debe hacerse un estricto control para no tener retrasos.
- La posibilidad de acelerar la ejecución del proyecto, acortando el tiempo de realización de algunas actividades y cuál sería su costo.
- La asignación de recursos a las actividades.

Existen otros tipos de problemas en los cuales la teoría de redes puede ser muy útil al decisor, valgan como ejemplo las dos situaciones que mostramos a continuación.

Damián se encuentra en General Cabrera, necesita enviar un camión con mercadería a Cruz Alta y quiere seleccionar una ruta cuyo kilometraje total sea el mínimo posible.



En una zona del interior de la provincia, se llevará a cabo una obra de autovías en rutas que actualmente son de tierra o pavimentadas.

Al gobierno de la provincia le interesa seleccionar los tramos a construir de manera que todas las ciudades estén conectadas por una autovía, por supuesto a un costo mínimo.

2. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA TEORÍA DE GRAFOS

GRAFO O RED

Definiremos grafo o red a un par ordenado del tipo (X,U), donde X es un conjunto finito a cuyos elementos llamaremos vértices o nodos de la red, y U representa una relación binaria entre los elementos del conjunto X, es decir,

$$U \subseteq X^2 = \{(x_i, x_j) / x_i \in X \wedge x_j \in X\}$$

Los pares ordenados de elementos de X que pertenecen a U, se denominan *arcos* de la red. Por ejemplo:

$$X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7\} \qquad (1)$$

$U = \{(x_1,x_3), (x_1,x_5), (x_1,x_7\}, (x_2,x_4), (x_3,x_1), (x_3,x_2), (x_4,x_3), (x_5,x_1), (x_7,x_4), (x_7,x_6)\}$

Dado un arco $(x_i,x_j) \in U$, llamaremos a su vértice inicial x_i y a su vértice final x_j. Los arcos cuyo vértice inicial es x_i se conocen como *arcos incidentes hacia el exterior* (U^+_{xi}) de dicho vértice. Siendo los *arcos incidentes hacia el interior* (U^-_{xj}) de un vértice x_j todos aquellos que tengan ese vértice como vértice final. Simbólicamente:

$$U^+_{x_i} = \{x_j / (x_i, x_j) \in U\}$$

$$U^{-}_{x_j} = \{x_i / (x_i, x_j) \in U\}$$

Otra forma de definir una red es mediante el par ordenado (X, Γ), donde Γ es una aplicación del conjunto X en el conjunto $\wp(X)$ llamado "partes de X".

El conjunto partes de X está compuesto por todos los subconjuntos que se pueden formar a partir de X. incluyendo al conjunto vacío y el propio conjunto X, al que denominaremos conjunto A

$$\Gamma : X \rightarrow \wp(X)$$

$$\wp(X) = \{A / A \subseteq X\}$$

Así, para un elemento cualquiera $x_i \in X$, esta aplicación relaciona a dicho elemento con un único conjunto de vértices que es su imagen. Este conjunto está integrado por los vértices finales de todos los arcos que tienen como vértice inicial a x_i:

$x_j \in \Gamma (x_i) \Leftrightarrow (x_i , x_j) \in U$

En la red del ejemplo, tendríamos:

$\Gamma (x_1) = \{x_3, x_5, x_7\}$

Γ (x2) = {x4}

Γ (x3) = {x1, x2}

Γ (x4) = {x3}

Γ (x5) = {x1}

Γ (x6) = $\varnothing$

Γ (x7) = {x4, x6}

En forma similar, $\Gamma^{-1}(x_j)$ estará integrado por los vértices iniciales de todos los arcos que tienen como vértice final a x_j

$$x_i \in \Gamma^{-1} (x_j) \Leftrightarrow (x_i , x_j) \in U$$

Aclaremos que la función $\Gamma^{-1}(x_j)$ no es la inversa de $\Gamma (x_i)$

Así:

$\Gamma^{-1}(x_1) = \{x_3, x_5\}$

Γ -1(x2) = {x3}

Γ -1(x3) = {x1, x4}

Γ -1(x4) = {x2, x7}

Γ -1(x5) = {x1}

Γ -1(x6) = {x7}

Γ -1(x7) = {x1}

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA RED

Una red puede representarse gráficamente, asociando a cada elemento del conjunto X un punto en el plano que representará un nodo o vértice de la red y cada elemento del conjunto U estará graficado como una flecha

o arco que va desde el vértice inicial al vértice final y representa la relación entre los nodos correspondientes. La gráfica de la red definida en (1), sería la siguiente:

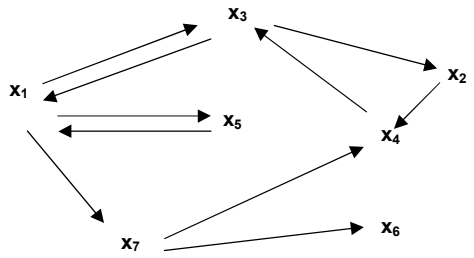


Gráfico 1

En principio, no hay una regla para ubicar los vértices en el plano. Sin embargo, en redes de gran tamaño se utiliza una técnica de ordenación de vértices por niveles para ayudar a graficar más ordenadamente.

CAMINO POR LOS ARCOS

Dado un grafo, llamaremos camino a una sucesión o secuencia de arcos del grafo, con la condición de que, para cualquier arco del camino su vértice final debe coincidir con el vértice inicial del siguiente.
Un camino de la red enunciada en (1) sería, por ejemplo:

$$\mu = \langle (x_3,x_2), (x_2,x_4), (x_4,x_3), (x_3,x_1) \rangle \qquad (2)$$

Llamaremos *longitud* de un camino al número de arcos que lo forman, así el camino μ definido en (2) es de longitud 4, lo que se suele simbolizar $\ell(\mu) = 4$. En este sentido, un solo arco será un camino de longitud uno. Si un arco está repetido, se lo cuenta tantas veces como aparece en el camino.

Designaremos como *vértice inicial de un camino* al vértice inicial de su primer arco y *vértice final de un camino* al vértice final del último arco. Asimismo, diremos que un camino "pasa" por un cierto vértice x_h, si existe en él por lo menos un arco que sea incidente a dicho vértice (hacia el interior o el exterior).

Cuando el vértice inicial y final de un camino coinciden, diremos que el camino forma un *circuito*. Un circuito es un caso particular de camino.

Un *subcamino*, de un camino dado, es una secuencia cualquiera de arcos consecutivos del mismo. Por ejemplo, un subcamino del camino μ definido en (2), sería:

$$\mu^o = \langle (x_2, x_4) , (x_4, x_3) , (x_3, x_1) \rangle$$

VALOR DE UN CAMINO POR LOS ARCOS

Suele asociarse a cada arco de un grafo un número real, que representa, según la naturaleza del problema, costo, tiempo, distancia, etc.; este número real se conoce como *valor de un arco* y lo simbolizaremos como: $v(x_i, x_j)$ o $v_{i,j}$.

Será posible entonces, definir el concepto de *valor de un camino* como la suma de los valores de todos los arcos que lo componen. Para el caso del camino μ, definido en (2), tendríamos:

$$v(\mu) = v_{3,2} + v_{2,4} + v_{4,3} + v_{3,1}$$

Resulta evidente que, teniendo la adición entre números reales la propiedad asociativa, si tenemos un camino expresado como una secuencia de subcaminos, el valor del camino será igual a la suma de los valores de los subcaminos que lo integran. Por ejemplo, si $\mu = \langle \mu_1, \mu_2, \mu_3 \rangle$, siendo μ_1, μ_2 y μ_3 tres subcaminos resultantes de una partición del camino μ, tendremos,

$$v(\mu) = v(\mu_1) + v(\mu_2) + v(\mu_3)$$

CAMINO POR LOS VÉRTICES

Al calcular la longitud, los vértices repetidos se cuentan tantas veces como aparecen en el camino.

Cuando definimos un camino como una secuencia de arcos, queda automáticamente definida una única secuencia de vértices: la de los vértices por los cuales "pasa" ese camino.

Por lo tanto, dada una red G =(X,U), podemos también dar el concepto de *camino* como una secuencia o *sucesión de vértices.*

Indudablemente a cada camino por los arcos le corresponderá un único camino por los vértices y viceversa.

Finalmente, teniendo en cuenta todo lo expresado, destacamos que:

La *longitud* de un camino definido como secuencia de vértices es igual al número de vértices que lo integran, menos uno.

Cuando consideramos caminos como secuencias de vértices, también podemos particionar el mismo en subsecuencias o *subcaminos.*

Definir un camino por los arcos o por los vértices, dependerá de la naturaleza del problema a analizar.

VALOR DE UN CAMINO POR LOS VÉRTICES

En ciertas aplicaciones se suele asociar a cada vértice x_i un número real, al cual se lo llama *valor del vértice* y se lo simboliza por $v_i = v(x_i)$

Podremos definir el valor de un camino por los vértices como la suma de los valores de todos los vértices que forman la secuencia correspondiente. Por ejemplo, en el camino μ definido en (2), tendríamos:

$$v(\mu) = v_3 + v_2 + v_4 + v_3 + v_1$$

TEOREMA DE LA OPTIMIDAD

Este teorema tiene su origen en la programación dinámica, propuesto por Richard Bellman, bajo el nombre de principio de optimidad. Con posterioridad se adaptó el mismo a la teoría de redes. Es importante destacar que en él se basan la mayoría de los métodos utilizados en la determinación de caminos de valuación óptima (mínima o máxima), como

los que analizaremos en este capítulo.

El teorema se enuncia como: "Todo subcamino de un camino de valuación óptima, es también de valuación óptima, comparado con todos los otros caminos que unen sus mismos vértices extremos".

3. CAMINOS DE VALOR MÍNIMO

EL PROBLEMA DE LA RUTA MÁS CORTA

El problema puede representarse a través de un grafo *conexo* y *no dirigido* con dos nodos especiales, un nodo que llamaremos *Origen* y un nodo *Destino*.

Grafo conexo: todos los nodos están conectados.

A cada ligadura del grafo (arco no dirigido) se asocia una distancia no negativa.

El objetivo, consiste en encontrar el camino de valor mínimo que une un nodo origen y un nodo destino.

Una propiedad importante es que la ligadura seleccionada debe proporcionar una trayectoria o camino entre el nodo O y el D.

ALGORITMO DE DIJKSTRA

El algoritmo está diseñado para identificar los caminos de valor mínimo que unen el vértice origen con cada uno de los nodos del grafo.

Consiste en establecer una etiqueta a cada nodo de la red, la que luego de sucesivas actualizaciones, contendrá el valor del camino de valor mínimo que une el nodo inicio del grafo con el nodo considerado y el vértice precedente en dicho camino.

Para etiquetar cada uno de los nodos se procede de la siguiente forma:

Paso 1: Considere todos los vértices que estén conectados con el origen por un camino de longitud 1. A cada uno de ellos se le colocará una etiqueta de la siguiente forma: ***[j , d]***

El componente ***d*** de la etiqueta mide la distancia desde el origen al nodo considerado (***i***). El otro componente (***j***) es el nodo precedente, el origen en este caso. Estas etiquetas serán temporales.

Paso 2: De ***todos*** los nodos con etiqueta temporal, se elige uno cuya componente de distancia sea la menor y se lo etiqueta como permanente. Los empates se rompen arbitrariamente. Cuando todos los nodos son permanentes se pasa al Paso 4.

Paso 3: Si **i** es el último etiquetado permanente considere todos los vértices que estén conectados directamente con éste a través de un camino de longitud 1, siempre y cuando no estén etiquetados como permanentes. Para cada uno de ellos calcular la suma de su distancia a ***i*** más la distancia de la etiqueta de ***i***.

Si el vértice no está etiquetado darle una etiqueta temporal, Si ya tiene etiqueta temporal, cambiarla sólo si la distancia recién calculada es menor que la componente de distancia de la etiqueta actual. Si la distancia recién calculada es igual a la que tiene la etiqueta anterior, conservar ambas. Regresar al Paso 2.

Paso 4: Las etiquetas permanentes indican la menor distancia desde el origen a cada vértice de la red. También indican el vértice precedente en la ruta de valor mínimo hacia cada vértice.

EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL MÉTODO

Suponga que el siguiente grafo representa las rutas posibles entre dos localidades, la ciudad 1 y la 6. Nuestro objetivo es identificar el camino de valor mínimo que une la localidad 1 con la 6. El valor de cada arco representa la distancia entre las diferentes ciudades.

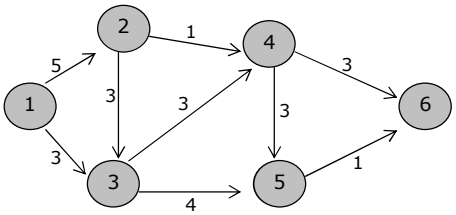


Gráfico 2

Los empates se resuelven arbitrariamente.

El primer paso del método consiste en identificar a todos los nodos que estén conectados con el origen por un camino de longitud 1. En este caso son los vértices 2 y 3. A ellos les colocamos una etiqueta temporal.

Luego, siguiendo con el paso 2 de todos los nodos con etiqueta temporal, se selecciona el que tiene menor componente de distancia y se lo etiqueta como permanente. En el gráfico 3 el nodo permanente está marcado más oscuro.

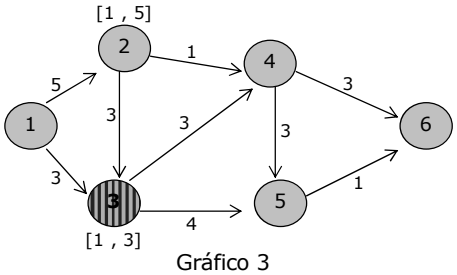


Gráfico 3

A continuación, del último nodo etiquetado como permanente, en este caso el vértice 3, identificamos todos los vértices conectados con él por un camino de longitud 1 y que no estén etiquetados como permanentes. Calculamos la distancia del nodo 3 a dicho vértice más la distancia de la etiqueta del nodo 3 y le asignamos una etiqueta temporal. Por ejemplo para el vértice 5 la etiqueta será [3, 7]. Si el nodo ya tiene etiqueta, esta se cambiará sólo en el caso de que la componente de distancia sea menor, si la distancia es igual se dejan ambas etiquetas. Este paso puede observarse en gráfico 4.

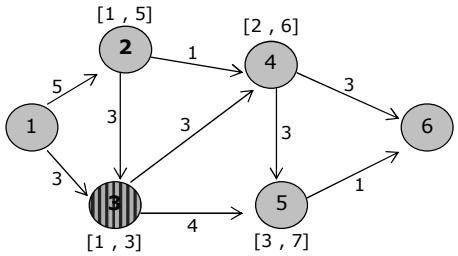


Gráfico 4

Seguidamente, de todos los vértices que tienen etiqueta temporal, seleccionamos el que tenga la menor componente de distancia y lo marcamos como permanente. Esto puede observarse en el gráfico 5.

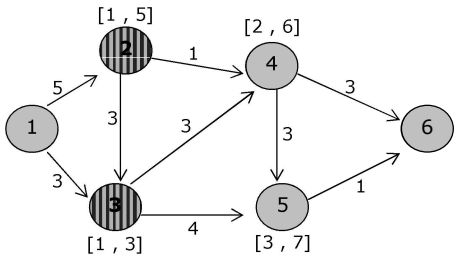


Gráfico 5

Repitiendo el paso 3 y luego el 2 nos queda como permanente el vértice 4, con dos etiquetas, como se muestra en el gráfico 6.

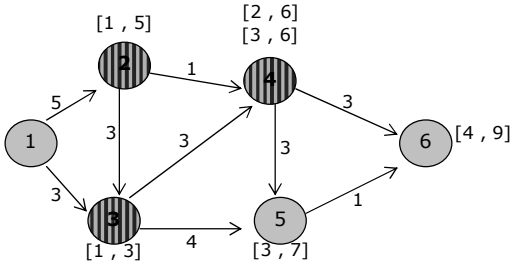


Gráfico 6

Repitiendo los pasos 2 y 3 llegamos a la gráfico 7.

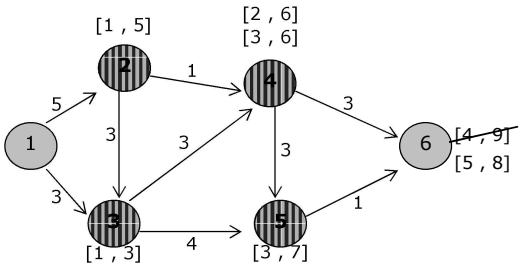


Gráfico 7

Cuando ya no quedan nodos por investigar, procedemos a identificar el camino de valor mínimo a través del análisis de las etiquetas de cada vértice como lo indica el paso 4. Esto se muestra en el gráfico 8.

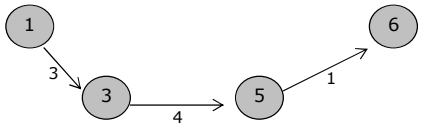


Gráfico 8

Para este grafo el camino de valor mínimo por los arcos es:

$\mu = \{(1, 3), (3, 5), (5, 6)\}$ y el valor del camino es $v(\mu) = 8$

4. ÁRBOL DE EXPANSIÓN MÍNIMA

Dada una *Red G,* una *Subred* de G incluye un subconjunto de nodos y ligaduras de *G*.

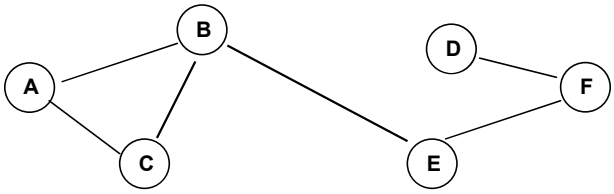
Un *Árbol* es una subred conexa que no contiene ciclos no dirigidos.

Ciclo: secuencia de arcos que tiene el mismo nodo inicio y fin.

Un *Árbol de expansión* es una subred conexa que incluye a todos los nodos de la red y no contiene ciclos no dirigidos. Todo árbol de expansión tiene exactamente *n-1* arcos, ya que este es el número mínimo de arcos necesarios para tener un grafo conexo y el máximo número posible para que no haya ciclos no dirigidos.

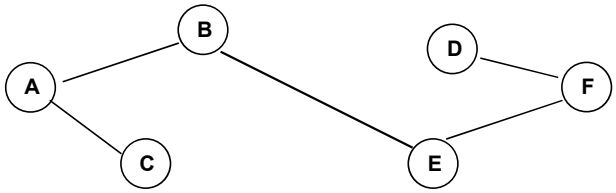
No es un árbol de expansión ya que no hay conexión entre todos los nodos

Gráfico 9



Hay conexión, pero tiene ciclos, entonces no es un árbol.

Gráfico 10



Es un árbol de expansión porque tiene n-1 aristas y ningún ciclo.

Gráfico 11

En el problema del **árbol de expansión mínima** se consideran grafos no dirigidos y conexos, con valores en las ligaduras de los nodos (arcos no dirigidos o aristas) que representan distancia, costo, tiempo, etc.

El objetivo es seleccionar un conjunto de aristas de valor mínimo entre todo el conjunto de ligaduras que satisfacen la propiedad de proporcionar un camino o trayectoria entre cada par de nodos.
El problema se puede resumir como sigue:

1. Se tienen n nodos con sus correspondientes ligaduras y valores para las mismas.
2. Se desea diseñar una red de manera tal que haya un camino entre cada par de nodos.
3. El objetivo es satisfacer este requisito de manera tal que se minimice el valor total de las ligaduras incluidas en la red.

Una red con *n* nodos requiere sólo de *n-1* ligaduras para proporcionar un camino entre cada par de nodos. No deben usarse más aristas ya que esto aumentaría sin necesidad el valor total de las aristas consideradas. Las *n-1* ligaduras deben elegirse de manera tal que la red resultante forme un árbol de expansión.
Por lo tanto, el problema es encontrar el árbol de expansión con el valor total mínimo de sus aristas.

ALGORITMO PARA ENCONTRAR EL ÁRBOL DE EXPANSIÓN MÍNIMA

1. Seleccionar de manera arbitraria cualquier nodo como inicio, de todos los nodos conectados al inicio a través de una arista, seleccionar el de menor valor.
Quedan ahora dos conjuntos, el de nodos Conectados (C), cuyas aristas estarán en el árbol de expansión mínima y el conjunto de nodos No Conectados (NC).
2. Identificar del conjunto NC el nodo que se conecte con algún nodo del conjunto C a través de la arista de menor valor y se lo conecta con este. Los empates se resuelven arbitrariamente.
3. Se procede de esta manera hasta que todos los nodos estén conectados.
En cada paso el algoritmo elige la arista de menor valor que se puede usar para expandir C.

Son numerosas las aplicaciones de este tipo de problemas, fundamentalmente en el diseño de redes de comunicaciones, transmisiones eléctricas, carreteras, etc.

Ejemplo:
Encontrar el árbol de expansión mínima del siguiente grafo.

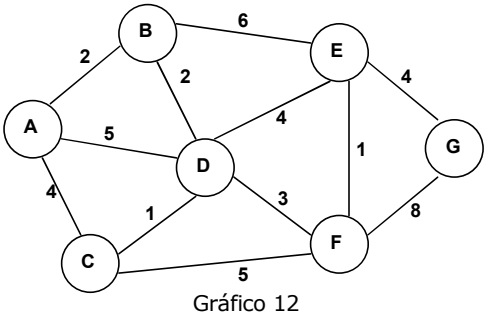


Gráfico 12

Elegimos como nodo inicio a B, luego elegimos A para conectar con B

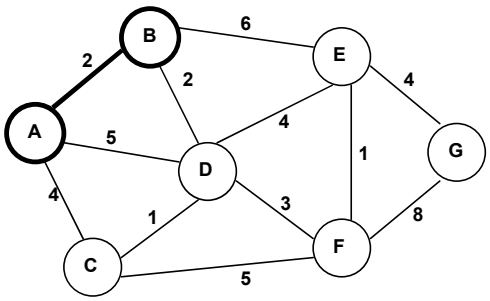


Gráfico 13

El nodo conectado a A o B, con arista de menor valor es D (con respecto a B), entonces lo conectamos a B

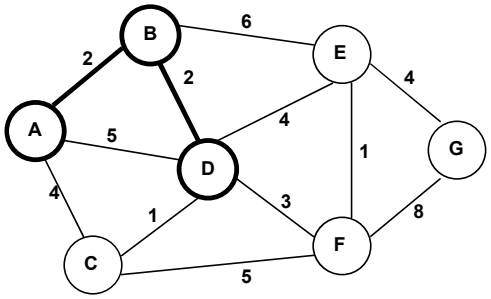


Gráfico 14

El nodo conectado a A, B o D con arista de menor valor es C (con respecto a D), lo conectamos a D

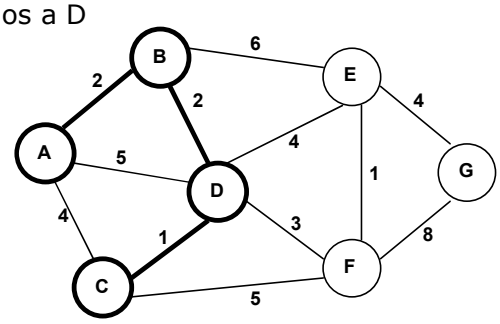


Gráfico 15

El nodo conectado a A, B, D o C con arista de menor valor es F(con respecto a D), lo conectamos a D

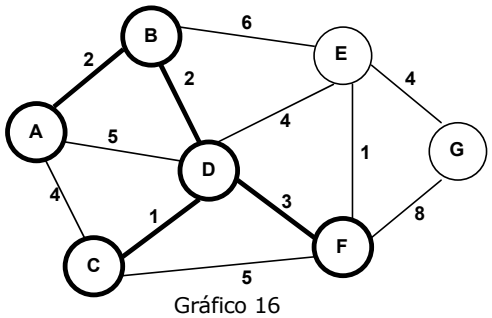


Gráfico 16

El nodo conectado a A, B, D, C o F con arista de menor valor es E (con respecto a F), lo conectamos a F.

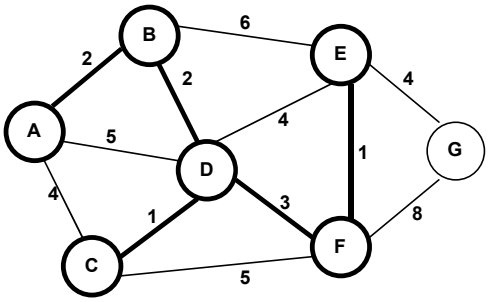


Gráfico 17

El único nodo no conectado es G con la arista de menor valor respecto a E. Conectamos el nodo G al E.

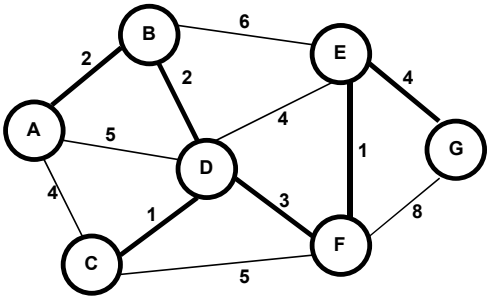


Gráfico 18

Todos los nodos quedaron conectados, por lo que hemos encontrado la solución óptima, el valor mínimo del árbol es de 13.

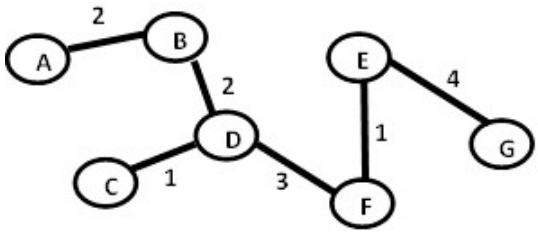


Gráfico N° 19